Crescer Saudável

# Novidades entregues: avaliação do crescimento completa

O que foi implementado a partir da análise do PediTools, do aplicativo oficial INTERGROWTH-21st e da Caderneta da Criança — e como o Crescer Saudável fica frente a essas três referências.

MENSAGEM PRINCIPAL

Todas as lacunas de **avaliação do crescimento** apontadas na análise foram fechadas: o pré-termo agora tem **peso, comprimento e perímetro cefálico** na INTERGROWTH-21st, o recém-nascido é classificado em **PIG/AIG/GIG**, cada medida mostra **percentil e ganho para manter o canal**, o estado nutricional ganhou **IMC e peso/estatura** — e o acompanhamento sai em **relatório PDF e planilha**, também no celular.

**Para quem**
Médicos, nutricionistas e demais membros da equipe clínica; gestores

**Data**
30 de outubro de 2026

**Natureza**
Documento não técnico. As telas usam crianças fictícias de demonstração.

# Em uma página

O que mudou no Crescer Saudável nesta entrega

1. **Pré-termo com as três medidas**
   Comprimento e perímetro cefálico entram na curva INTERGROWTH-21st, com escore z e classificação, como o peso.
2. **Adequação ao nascer: PIG / AIG / GIG**
   Peso, comprimento e PC ao nascer comparados com a idade gestacional, de 24 a 42 semanas.
3. **Percentil e ganho para manter o canal**
   "P15" ao lado do z em toda parte; quanto a criança precisa ganhar na próxima semana ou no próximo mês.
4. **Estado nutricional: IMC e peso/estatura**
   Magreza a obesidade pela tabela do Ministério da Saúde, com a posição da medida (deitado ou em pé).
5. **Datas e idades**
   Hora do nascimento, método da IG, DUM e DPP conferidos entre si; idades cronológica, pós-menstrual e corrigida.
6. **Relatório em PDF**
   Acompanhamento completo em A4: nascimento, idades, gráficos, atendimentos e dieta.
7. **Planilhas e importação em lote**
   Excel com um clique; atendimentos importados de planilha ou colados do Excel, com conferência.
8. **No celular e no tablet**
   Menu recolhível e gráficos legíveis em tela pequena, para usar na beira do leito.

## Onde o Crescer Saudável fica agora

### PEDITOOLS

Cobrimos o núcleo de curvas que a equipe usa dele (OMS, INTERGROWTH, PIG/AIG/GIG, IMC, percentil, ganho esperado, datas, lote) — com o paciente salvo, histórico e alertas, que o PediTools não guarda.

### APP INTERGROWTH-21ST

Mesmas medidas do pré-termo e do nascimento, relatório e planilha — e ainda idade pós-menstrual automática, troca para a OMS e alertas, que o app não tem.

### CADERNETA DA CRIANÇA

As curvas e classificações da Caderneta (inclusive IMC e INTERGROWTH com as três medidas) estão completas. O restante do roteiro de puericultura é a próxima onda.

**Para entrar em uso:** a equipe técnica aplica a atualização no servidor e roda o recálculo automático. Escores, classificações, alertas e a adequação ao nascer de todos os atendimentos e crianças já registrados são recalculados — **nada precisa ser redigitado**.

Os cálculos estão cobertos por 161 verificações automáticas, conferidas contra as tabelas oficiais da OMS e da INTERGROWTH-21st.

# Comparativo: antes e agora

Cobertura de cada ferramenta e do Crescer Saudável em outubro de 2026 (antes) e nesta entrega (agora)

● cobre ◐ cobre em parte ○ não cobre — não é o propósito novo entregue agora próxima próxima onda

| Funcionalidade | PediTools | App INTERGROWTH | Caderneta SUS | Crescer Saudável antes | Crescer Saudável agora |
|---|---|---|---|---|---|
| **AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO** | | | | | |
| Curvas OMS 0–5 anos (peso, estatura, PC) com escore z | ● | — | ● | ● | ● |
| Pré-termo: INTERGROWTH-21st para peso | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Pré-termo: INTERGROWTH-21st para comprimento e PC** novo | ● | ● | ● | ○ | ● |
| **Adequação ao nascer: PIG / AIG / GIG** novo | ● | ● | ● | ○ | ● |
| **Percentil ao lado do escore z** novo | ● | ● | ◐ | ○ | ● |
| **Ganho esperado para manter o canal** novo | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| **IMC para idade e peso para comprimento/estatura** novo | ● | ● | ● | ○ | ● |
| **Posição da medida (deitado/em pé, correção de 0,7 cm)** novo | ● | — | ● | ○ | ● |
| **Datas da gestação e idades (DUM, DPP, método, hora)** novo | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ● |
| Idade corrigida automática e troca de curva (regra SBP) | ◐ | ◐ | ● | ● | ● |
| Velocidade de ganho de peso (g/kg/dia) | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Classificação e alertas gravados em cada consulta | ◐ | ○ | ◐ | ● | ● |
| **COMPARTILHAR O CUIDADO** | | | | | |
| **Relatório em PDF / impressão** novo | ● | ● | ◐ | ○ | ● |
| **Planilhas: exportação em Excel e CSV** novo | ● | ● | — | ◐ | ● |
| **Importação de atendimentos em lote** novo | ● | ● | — | ○ | ● |
| **Uso no celular e tablet** novo | ◐ | ● | ● | ◐ | ● |
| Várias unidades, perfis de acesso e painel (agora com taxa de PIG) | ○ | ○ | — | ● | ● |
| Indicadores de qualidade por unidade próxima | ○ | ○ | ○ | ◐ | ◐ |
| Acesso da família / integração com a RNDS próxima | ○ | ◐ | ● | ○ | ○ |
| **PUERICULTURA (ROTEIRO DA CADERNETA DA CRIANÇA)** | | | | | |
| Nascimento, internação e alta próxima | — | — | ● | ◐ | ◐ |
| Triagens neonatais, marcos do desenvolvimento próxima | — | — | ● | ○ | ○ |
| Aleitamento, suplementação, vacinas e nirsevimabe próxima | — | — | ● | ○ | ○ |
| Agenda de consultas de rotina e faltosos próxima | — | — | ● | ○ | ○ |
| **NUTRIÇÃO E INTELIGÊNCIA** | | | | | |
| Dietoterapia (kcal, proteína, via) e análise de alimentos | ◐ | — | ○ | ● | ● |
| Nutrição parenteral e enteral completas próxima | ◐ | — | ○ | ○ | ○ |
| Previsão com inteligência artificial e casos semelhantes | ○ | ○ | ○ | ● | ● |

Em avaliação do crescimento e em compartilhamento, o Crescer Saudável cobre agora tudo o que as três referências oferecem.

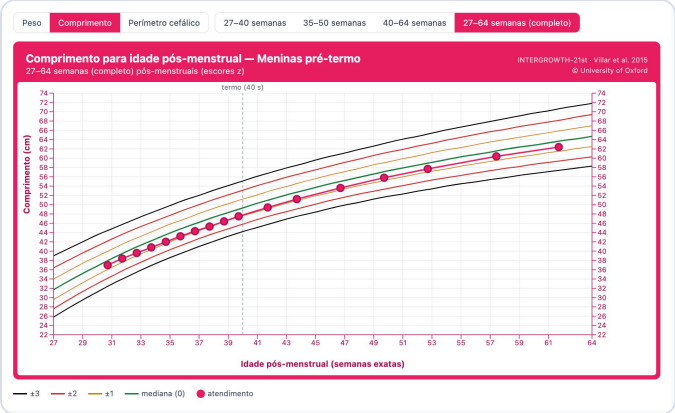
## 1 Pré-termo: peso, comprimento e perímetro cefálico na INTERGROWTH-21st

**ANTES**

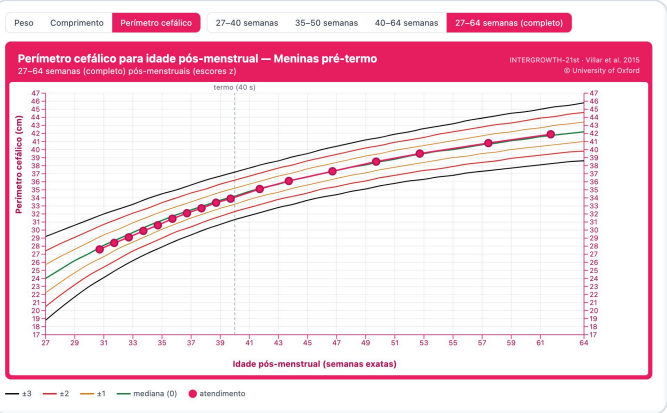
Só o peso do pré-termo tinha curva até 64 semanas; comprimento e PC ficavam sem escore z nesse período.

**AGORA**

As três medidas que a SBP e a Caderneta pedem têm curva, escore z, percentil e classificação. O gráfico do pré-termo tem seletor de medida e recortes de 27–40, 35–50, 40–64 e 27–64 semanas.




Comprimento para idade pós-menstrual (menina nascida com 30 semanas, dados fictícios).




Perímetro cefálico: passa a ter classificação (abaixo de –2 DP, adequado, acima de +2 DP).

**Base:** INTERGROWTH-21st, Postnatal Growth Standards for Preterm Infants (Villar et al., 2015), tabelas oficiais · SBP, Manual nº 64/2023 · Caderneta da Criança, p. 88–89. A restrição de crescimento extrauterino (RCEU) continua avaliada pelo peso.

## 2 Adequação ao nascer: PIG / AIG / GIG

**ANTES**

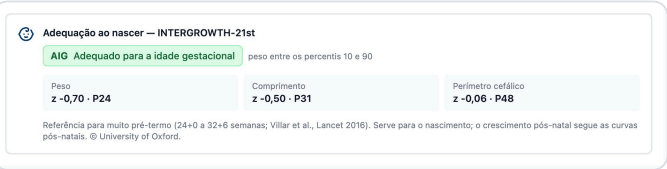
A classificação ao nascer usava faixas de gramas (baixo peso, muito baixo peso…) sem cruzar com a idade gestacional.

**AGORA**

Peso, comprimento e PC ao nascer comparados com a IG, de 24 a 42 semanas. Aparece ao vivo no cadastro, no detalhe, no relatório, no painel (taxa de nascidos PIG) e na planilha.




Termo com 2.540 g às 39+2 semanas: PIG (peso no percentil 5).




30+2 semanas com 1.180 g: AIG — pela referência para muito pré-termo.

**Base:** INTERGROWTH-21st, International Newborn Size Standards (33–42+6 semanas, Villar et al., 2014) e References for Very Preterm Infants (24–32+6 semanas, 2016) · Caderneta, p. 69. A classificação coincide com os percentis 10 e 90 publicados.

## 3 Percentil e ganho para manter o canal

**ANTES**

O sistema mostrava só o escore z; não dizia quanto a criança precisava ganhar para continuar no mesmo canal.

**AGORA**

Percentil ao lado do z na tabela, nos gráficos, no relatório e na planilha. No último atendimento, o ganho para manter o z: 7 dias na INTERGROWTH, 30 dias na OMS, com o equivalente em g/kg/dia para comparar com a velocidade observada.




Pré-termo com 39+5 semanas pós-menstruais: +191 g na próxima semana para manter o canal (≈ 9,7 g/kg/dia).

**Base:** prática do PediTools e do app INTERGROWTH ("weekly gain") · padrões OMS. É referência de canal, não meta nutricional.

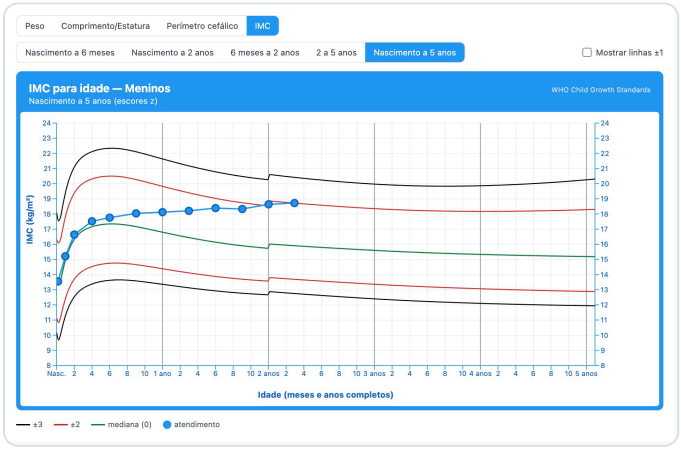
## 4 Estado nutricional: IMC para idade e peso para comprimento/estatura

**ANTES**

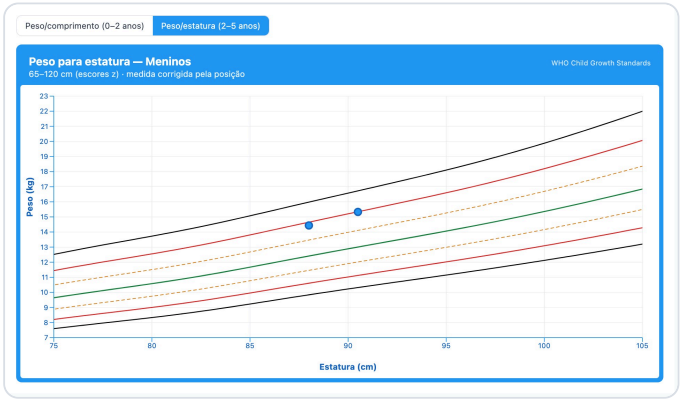
Peso, estatura e PC eram avaliados isoladamente; não havia IMC nem relação peso/comprimento, que a Caderneta usa em todas as faixas.

**AGORA**

IMC/idade e peso para comprimento (até 2 anos) ou para estatura (2 a 5 anos), classificados de magreza acentuada a obesidade. O atendimento registra a posição da medida e corrige 0,7 cm quando necessário. IMC entra nos alertas do painel.




IMC para idade (menino a termo, dados fictícios): subida para risco de sobrepeso no 2º ano.




Peso para estatura (2 a 5 anos), com a estatura já corrigida pela posição.

**Base:** OMS 2006 (BMI-for-age, weight-for-length/height) · tabela "Como interpretar os gráficos" do Ministério da Saúde · Caderneta, p. 87.

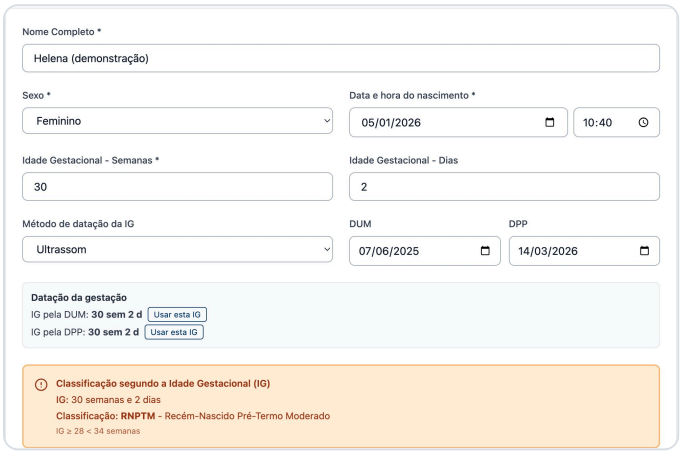
## 5 Datas da gestação e idades em um só lugar

**ANTES**

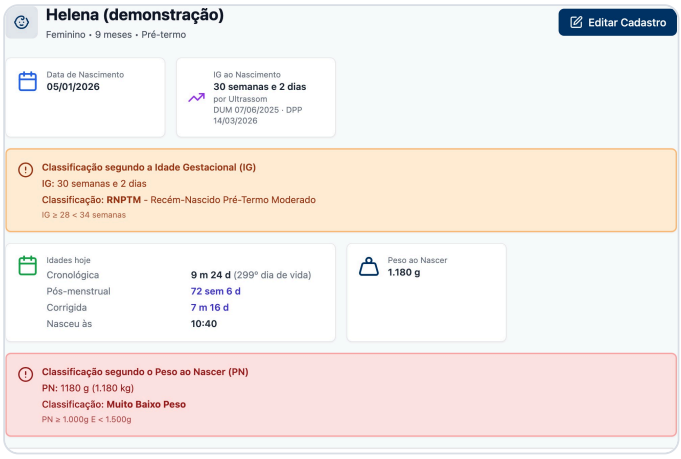
A ficha não registrava hora do nascimento nem a origem da IG, e havia campos de IGC digitados à mão.

**AGORA**

Hora do nascimento, método da IG (DUM, ultrassom ou exame do RN), DUM e DPP. O cadastro calcula a IG pela DUM e pela DPP, oferece usá-las e avisa diferença de 7 dias ou mais. O detalhe mostra as idades de hoje: cronológica, dia de vida, pós-menstrual e corrigida.




Cadastro: datação da gestação conferida entre DUM, DPP e IG informada.




Detalhe: "Idades hoje" e IG com método e datas.

## 6 Relatório de acompanhamento em PDF

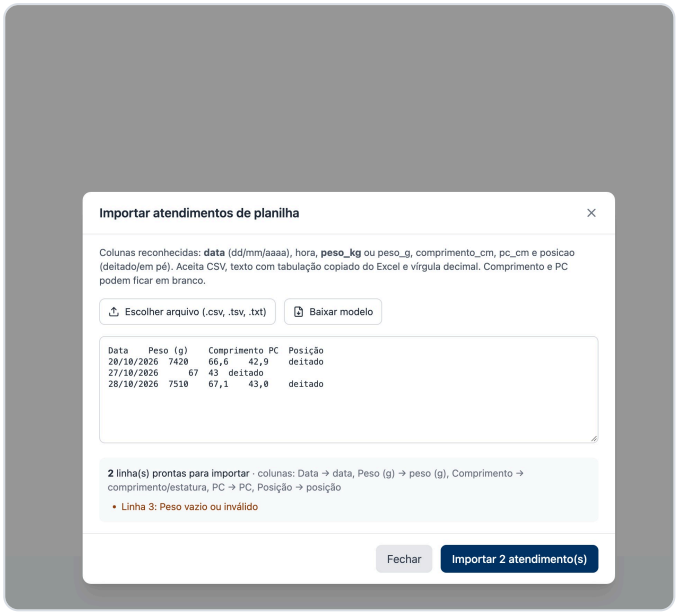
Um botão no detalhe abre o relatório em A4, pronto para imprimir ou salvar em PDF: nascimento e adequação, idades, ganho para manter o canal, gráficos INTERGROWTH e OMS de todas as medidas, tabela de atendimentos com z, percentil, classificação, alertas e velocidade de ganho, dieta vigente e créditos das referências. Serve para alta, encaminhamento e para entregar à família.



As cinco páginas do relatório de uma criança de demonstração (pré-termo de 30 semanas, hoje com 7 meses de idade corrigida).

# 7 Planilhas e importação em lote

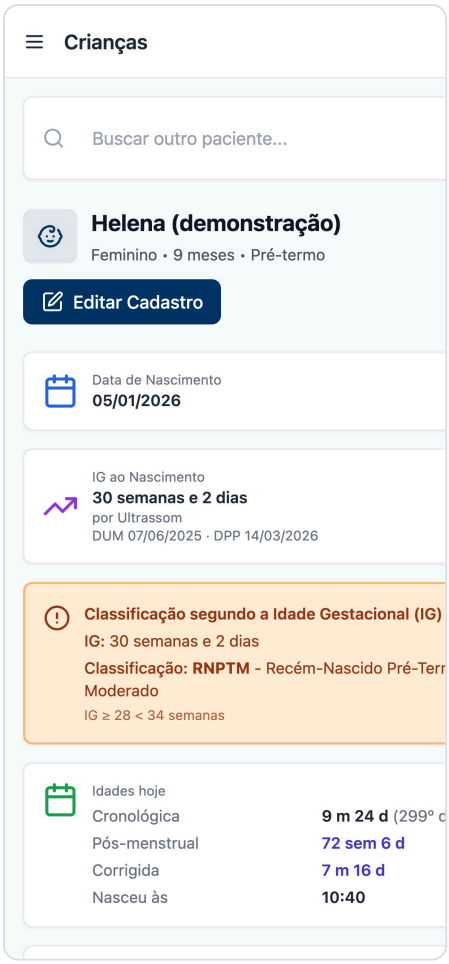
- ✓ **Planilha Excel** com um clique, de uma criança (no detalhe) ou de todas (na lista), com escores, percentis, classificações, alertas e dados do nascimento.
- ✓ **CSV para pesquisa**, no formato que os programas estatísticos leem.
- ✓ **Importação de atendimentos**: escolha o arquivo ou cole as linhas copiadas do Excel. Aceita vírgula decimal, datas dd/mm/aaaa e peso em kg ou g.
- ✓ Cada linha é conferida antes de entrar (faixas plausíveis, datas, duplicatas); o que não passa volta com o motivo. Depois, todos os atendimentos da criança são reavaliados na ordem.



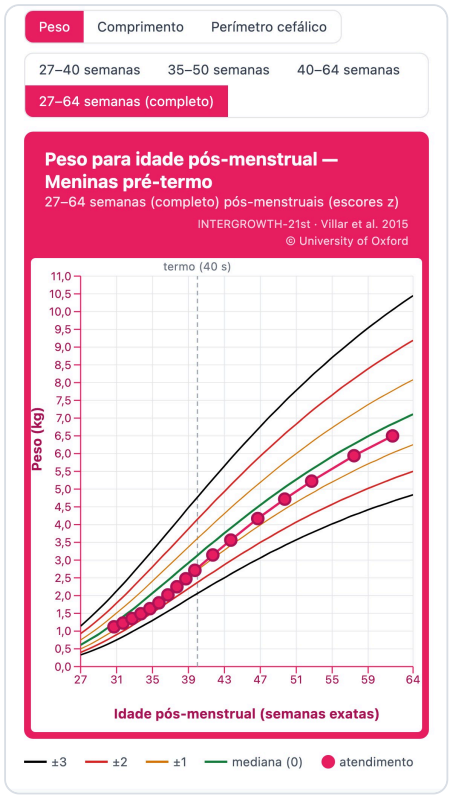

Importação: colunas reconhecidas e a linha 3 recusada por estar sem peso.

# 8 No celular e no tablet

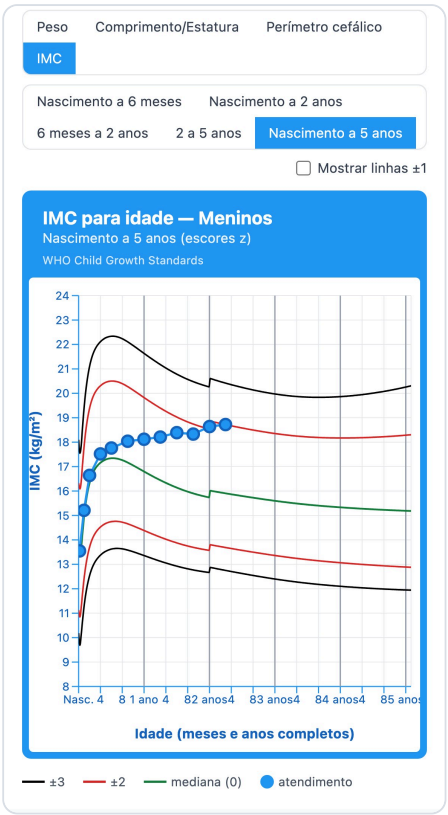
O menu vira gaveta, os cartões se reorganizam e os gráficos simplificam os eixos para continuar legíveis em tela pequena — para registrar e consultar na beira do leito ou no ambulatório.




Detalhe da criança no celular.




Curva INTERGROWTH no celular.




IMC para idade no celular.

# Validação clínica e próximos passos

## Decisões que pedimos à equipe clínica para confirmar

### JÁ EM USO

- **Perímetro cefálico** classificado pelo corte de ±2 desvios-padrão (microcefalia/macrocefalia).
- **RCEU** só no período INTERGROWTH e só pelo peso; comprimento e PC abaixo de –2 entram como "cuidado".
- **Idade corrigida** até 24 meses (a Caderneta sugere 36 meses abaixo de 28 semanas).

### NOVAS NESTA ENTREGA

- **IMC** entra nos alertas do painel; peso/estatura não, para não repetir o mesmo achado.
- Aviso de divergência da IG a partir de **7 dias** entre a informada e a calculada pela DUM/DPP.
- **Dia de vida**: o dia do nascimento conta como 1º dia.
- **Ganho para manter o canal** em 7 dias no pré-termo e 30 dias depois.

## O que vem a seguir

### ONDA 2 — PUERICULTURA DA CADERNETA

- Nascimento, internação e alta; triagens neonatais com prazos.
- Vigilância do desenvolvimento com idade corrigida.
- Aleitamento, alimentação e suplementação.
- Calendário vacinal e alerta de nirsevimabe.
- Agenda das consultas de rotina e lista de faltosos.

Precisa, antes, da revisão clínica do conteúdo (marcos, doses, calendário).

### ONDA 3 — APROFUNDAR E INTEGRAR

- Nutrição parenteral e enteral completas.
- Indicadores de qualidade por unidade e por grupo.
- Acesso da família e integração com a RNDS / Meu SUS Digital.
- Registro das impressões e exportações na auditoria de acesso (LGPD).

**Ponto administrativo.** As tabelas INTERGROWTH-21st (agora também de comprimento, PC e tamanho ao nascer) e as da OMS seguem com crédito aos autores; continua pendente a confirmação por escrito das licenças para uso em produto com marca própria (Universidade de Oxford e OMS).

## Fontes principais


- OMS — Child Growth Standards (2006): peso, comprimento/estatura, PC, IMC e peso para comprimento/estatura, tabelas expandidas.
- INTERGROWTH-21st — Villar J. et al.: crescimento pós-natal do pré-termo (Lancet Glob Health 2015); tamanho ao nascer (Lancet 2014 e 2016). © University of Oxford.
- SBP — Manual de Orientação nº 64/2023.
- Ministério da Saúde — Caderneta da Criança, 6ª ed. (2024); tabela "Como interpretar os gráficos".
- PediTools (peditools.org) e aplicativo INTERGROWTH-21st v2 (2026) — referências do comparativo.
- Patel A.L. et al. (2005) — velocidade de ganho de peso.


Telas capturadas do sistema com crianças fictícias de demonstração. Documento não técnico; detalhes de implementação ficam na documentação da equipe de desenvolvimento.